

1. hét - Gyakorlat

Aktív és passzív hálózatok • hálózatfelismerés és mérés

Gyakorlat célja

Egy egyszerű kisfeszültségű aktív hálózat összeállítása, a hálózati elemek szerepének felismerése, valamint az ágak, csomópontok és energiáirány azonosítása.

Eszközök

- Biztonságos 12 V DC tápegység
- 2 db megfelelő teljesítményű ellenállás vagy kisfeszültségű fogyasztó
- kapcsoló, vezetékek, próbapanel
- digitális multiméter
- kapcsolási rajz és jegyzőkönyv

Kapcsolás

Állíts össze olyan hálózatot, amelyben a 12 V-os tápegység egy kapcsolón keresztül két párhuzamos fogyasztóágot táplál.

Munkamenet

- Rajzold le a kapcsolást bekötés előtt.
- Jelöld a tápegységet aktív, a fogyasztókat passzív elemként.
- Jelöld a csomópontokat és számozd meg az ágakat.
- Válassz pozitív irányt minden ágáramhoz.
- Feszültségmentes állapotban építsd meg a kapcsolást.
- Tanári ellenőrzés után kapcsold be a tápegységet.
- Mérd meg a forrás kapocsfeszültségét és a két fogyasztó feszültségét.
- Mérd meg tanári felügyelettel az ágáramokat.
- Hasonlítsd össze a mérési eredményeket a kapcsolási rajzzal.
- Írd le egy mondatban, honnan hová áramlik az energia.

Biztonság

A gyakorlat kizárólag biztonságos kisfeszültségen történjen. Árammérés előtt mindig ellenőrizd a multiméter mérővezeték-aljzatát és mérési módját. A kapcsolást csak feszültségmentesen módosítsd.

Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv tartalmazza a kapcsolási rajzot, az aktív/passzív elemek megjelölését, az ág- és csomópontjelöléseket, a mért feszültségeket és áramokat, valamint az energiáirány rövid értelmezését.

Értékelés

A tanuló akkor teljesítette a gyakorlatot, ha helyesen azonosítja a hálózat szerkezetét és az elemek szerepét, biztonságosan mér, és a mért értékeket mértékegységgel dokumentálja.